Unidad 2 - Lógica de Predicados

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Limitaciones de la lógica proposicional

Construimos la lógica proposicional con los objetivos de:

- Saber **cuáles argumentos y afirmaciones son válidos**.

Limitaciones de la lógica proposicional

Construimos la lógica proposicional con los objetivos de:

- Saber **cuáles argumentos y afirmaciones son válidos**.
- Formalizar la noción de **demostración**.

Limitaciones de la lógica proposicional

Construimos la lógica proposicional con los objetivos de:

- Saber **cuáles argumentos y afirmaciones son válidos**.
- Formalizar la noción de **demostración**.

Pregunta

¿Hay argumentos válidos que todavía no podemos expresar en lógica proposicional?

Ejemplo

Todos los humanos son mortales.
Sócrates es humano.

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

Ejemplo

Todos los humanos son mortales.
Sócrates es humano.

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

Todo número natural es par o impar.
2 no es impar.

Por lo tanto, 2 es par.

¿Cuál es el problema?

En lógica proposicional, cada oración completa se representa por una variable:

$$p,\ q,\ r, \ldots$$

¿Cuál es el problema?

En lógica proposicional, cada oración completa se representa por una variable:

$$p,\ q,\ r, \ldots$$

Por ejemplo:

$$p = \text{“Todos los humanos son mortales”}$$

$$q = \text{“Sócrates es humano”}$$

$$r = \text{“Sócrates es mortal”}$$

¿Cuál es el problema?

En lógica proposicional, cada oración completa se representa por una variable:

$$p,\ q,\ r, \ldots$$

Por ejemplo:

$$p = \text{“Todos los humanos son mortales”}$$

$$q = \text{“Sócrates es humano”}$$

$$r = \text{“Sócrates es mortal”}$$

Entonces el argumento queda como:

$$p,\ q \models r$$

¿Cuál es el problema?

En lógica proposicional, cada oración completa se representa por una variable:

$$p,\ q,\ r, \ldots$$

Por ejemplo:

$$p = \text{“Todos los humanos son mortales”}$$

$$q = \text{“Sócrates es humano”}$$

$$r = \text{“Sócrates es mortal”}$$

Entonces el argumento queda como:

$$p,\ q \models r$$

Pero este argumento no es válido en lógica proposicional.

¿Qué falta en lógica proposicional?

La lógica proposicional no puede describir la estructura interna de frases como:

- "todos los humanos..."
- "algún estudiante..."
- "existe un número..."

¿Qué falta en lógica proposicional?

La lógica proposicional no puede describir la estructura interna de frases como:

- "todos los humanos..."
- "algún estudiante..."
- "existe un número..."

En particular, no puede representar:

- individuos (*Sócrates*, 2, etc.),

¿Qué falta en lógica proposicional?

La lógica proposicional no puede describir la estructura interna de frases como:

- "todos los humanos..."
- "algún estudiante..."
- "existe un número..."

En particular, no puede representar:

- individuos (*Sócrates*, 2, etc.),
- propiedades (*ser humano*, *ser mortal*, *ser par*),

¿Qué falta en lógica proposicional?

La lógica proposicional no puede describir la estructura interna de frases como:

- "todos los humanos..."
- "algún estudiante..."
- "existe un número..."

En particular, no puede representar:

- individuos (*Sócrates*, 2, etc.),
- propiedades (*ser humano*, *ser mortal*, *ser par*),
- relaciones,

¿Qué falta en lógica proposicional?

La lógica proposicional no puede describir la estructura interna de frases como:

- "todos los humanos..."
- "algún estudiante..."
- "existe un número..."

En particular, no puede representar:

- individuos (*Sócrates*, 2, etc.),
- propiedades (*ser humano*, *ser mortal*, *ser par*),
- relaciones,
- cuantificadores como "**para todo**" y "**existe**".

La idea de la lógica de predicados

La lógica de predicados extiende la lógica proposicional incorporando:

La idea de la lógica de predicados

La lógica de predicados extiende la lógica proposicional incorporando:

- **variables** para hablar de objetos,

La idea de la lógica de predicados

La lógica de predicados extiende la lógica proposicional incorporando:

- **variables** para hablar de objetos,
- **predicados** para describir propiedades o relaciones,

La idea de la lógica de predicados

La lógica de predicados extiende la lógica proposicional incorporando:

- **variables** para hablar de objetos,
- **predicados** para describir propiedades o relaciones,
- **cuantificadores**:

$$\forall \quad (\text{“para todo”}) \qquad \exists \quad (\text{“existe”})$$

Así podremos escribir fórmulas como:

$$\forall x\,(Humano(x) \rightarrow Mortal(x)).$$

Predicados

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.
- x es vecino de y.

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.
- x es vecino de y.

Pregunta

¿Cuál es el valor de verdad de estas expresiones?

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.
- x es vecino de y.

Pregunta

¿Cuál es el valor de verdad de estas expresiones?

Debemos reemplazar las variables por objetos para determinarlo.

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.
- x es vecino de y.

Pregunta

¿Cuál es el valor de verdad de estas expresiones?

Debemos reemplazar las variables por objetos para determinarlo.

Ejemplo

- 2 es par, 3 es par, 4 es par, ...

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.
- x es vecino de y.

Pregunta

¿Cuál es el valor de verdad de estas expresiones?

Debemos reemplazar las variables por objetos para determinarlo.

Ejemplo

- 2 es par, 3 es par, 4 es par, ...
- $1 > 2$, $2 > 2$, $3 > 2$, ...

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.
- x es vecino de y.

Pregunta

¿Cuál es el valor de verdad de estas expresiones?

Debemos reemplazar las variables por objetos para determinarlo.

Ejemplo

- 2 es par, 3 es par, 4 es par, ...
- $1 > 2$, $2 > 2$, $3 > 2$, ...
- $1 + 1 = 3$, $1 + 2 = 3$, $2 + 1 = 3$, ...

Noción intuitiva de predicado

Ejemplo

- x es par.
- $x > y$.
- $x + y = z$.
- x es vecino de y.

Pregunta

¿Cuál es el valor de verdad de estas expresiones?

Debemos reemplazar las variables por objetos para determinarlo.

Ejemplo

- 2 es par, 3 es par, 4 es par, ...
- $1 > 2$, $2 > 2$, $3 > 2$, ...
- $1 + 1 = 3$, $1 + 2 = 3$, $2 + 1 = 3$, ...
- Chile es vecino de Argentina, Chile es vecino de Brasil, ...

Predicados

Definición

Un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ de aridad n es una proposición abierta cuyo valor de verdad depende de los objetos sobre los cuales se evalúa.

Predicados

Definición

Un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ de aridad n es una proposición abierta cuyo valor de verdad depende de los objetos sobre los cuales se evalúa.

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par.

Predicados

Definición

Un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ de aridad n es una proposición abierta cuyo valor de verdad depende de los objetos sobre los cuales se evalúa.

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par.
- $M(x, y) = x > y$.

Predicados

Definición

Un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ de aridad n es una proposición abierta cuyo valor de verdad depende de los objetos sobre los cuales se evalúa.

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par.
- $M(x, y) = x > y$.
- $R(x) = x$ es primo.

Predicados

Definición

Un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ de aridad n es una proposición abierta cuyo valor de verdad depende de los objetos sobre los cuales se evalúa.

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par.
- $M(x, y) = x > y$.
- $R(x) = x$ es primo.
- $S(x, y, z) = x + y = z$.

Evaluación de predicados

Definición

Para un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ y objetos $a_1, \cdots, a_n$, la expresión

$$P(a_1, \cdots, a_n)$$

se llama la evaluación del predicado en $a_1, \cdots, a_n$.

Evaluación de predicados

Definición

Para un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ y objetos $a_1, \cdots, a_n$, la expresión

$$P(a_1, \cdots, a_n)$$

se llama la evaluación del predicado en $a_1, \cdots, a_n$.

Idea

Al reemplazar las variables por objetos concretos, obtenemos un valor de verdad:

$$0 \quad \text{o} \quad 1$$

Evaluación de predicados

Definición

Para un predicado $P(x_1, \cdots, x_n)$ y objetos $a_1, \cdots, a_n$, la expresión

$$P(a_1, \cdots, a_n)$$

se llama la evaluación del predicado en $a_1, \cdots, a_n$.

Idea

Al reemplazar las variables por objetos concretos, obtenemos un valor de verdad:

$$0 \quad \text{o} \quad 1$$

Ejemplo

$$P(2) = 1, \quad P(3) = 0, \quad M(4,1) = 1, \quad M(1,4) = 0$$

Predicados

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par

Predicados

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par

x	$P(x)$
0	1
1	0
2	1
3	0
$\vdots$	$\vdots$

Predicados

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par
- $R(x) = x$ es primo

Predicados

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par
- $R(x) = x$ es primo

x	$R(x)$
2	1
3	1
4	0
5	1
$\vdots$	$\vdots$

Predicados

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par
- $R(x) = x$ es primo
- $M(x, y) = x > y$

Predicados

Ejemplo

- $P(x) = x$ es par
- $R(x) = x$ es primo
- $M(x, y) = x > y$

x	y	$M(x, y)$
2	1	1
1	2	0
3	3	0
4	0	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Ejercicio

Ejercicio

¿Cuáles son los valores de verdad de las siguientes evaluaciones?

Ejercicio

Ejercicio

¿Cuáles son los valores de verdad de las siguientes evaluaciones?

- $O(x, y) = x \leq y$

Ejercicio

Ejercicio

¿Cuáles son los valores de verdad de las siguientes evaluaciones?

- $O(x, y) = x \leq y$

$$O(3, 4), \quad O(2, 1), \quad O(4, 5)$$

Ejercicio

Ejercicio

¿Cuáles son los valores de verdad de las siguientes evaluaciones?

- $O(x, y) = x \leq y$
- $F(x, y) = x$ es padre de y

Ejercicio

Ejercicio

¿Cuáles son los valores de verdad de las siguientes evaluaciones?

- $O(x, y) = x \leq y$
- $F(x, y) = x$ es padre de y

$$F(\text{Anakin}, \text{Luke}), \quad F(\text{Anakin}, \text{Leia}), \quad F(\text{Luke}, \text{Anakin})$$

Predicados y dominio

Definición

Todo predicado se evalúa sobre un cierto dominio.

Predicados y dominio

Definición

Todo predicado se evalúa sobre un cierto dominio.

Ejemplo

- $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.

Predicados y dominio

Definición

Todo predicado se evalúa sobre un cierto dominio.

Ejemplo

- $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
- $S(x, y, z) = x + y = z$ sobre $\mathbb{R}$.

Predicados y dominio

Definición

Todo predicado se evalúa sobre un cierto dominio.

Ejemplo

- $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
- $S(x, y, z) = x + y = z$ sobre $\mathbb{R}$.
- $Padre(x, y) = x$ es padre de y sobre el conjunto de las personas.

Predicados y dominio

Definición

Todo predicado se evalúa sobre un cierto dominio.

Ejemplo

- $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
- $S(x, y, z) = x + y = z$ sobre $\mathbb{R}$.
- $Padre(x, y) = x$ es padre de y sobre el conjunto de las personas.

Observación

El dominio determina qué objetos tiene sentido usar en una evaluación.

Lenguaje de la lógica de predicados

La noción de vocabulario

Definición

Una fórmula de lógica de predicados se construye sobre un conjunto de predicados. A este conjunto lo llamamos vocabulario.

La noción de vocabulario

Definición

Una fórmula de lógica de predicados se construye sobre un conjunto de predicados. A este conjunto lo llamamos vocabulario.

Notación

Un vocabulario $\mathcal{L}$ es un conjunto de nombres para predicados:

$$\mathcal{L} = \{R_1, \ldots, R_k\}.$$

Vocabulario y aridad

Definición

Cada símbolo de predicado tiene asociada una aridad, que indica cuántos argumentos recibe.

Vocabulario y aridad

Definición

Cada símbolo de predicado tiene asociada una aridad, que indica cuántos argumentos recibe.

Ejemplo

- $\{Humano, Mortal\}$ con aridad 1.

Vocabulario y aridad

Definición

Cada símbolo de predicado tiene asociada una aridad, que indica cuántos argumentos recibe.

Ejemplo

- $\{Humano, Mortal\}$ con aridad 1.
- $\{Madre, Padre\}$ con aridad 2.

Sintaxis

Las fórmulas de la lógica de predicados se construyen usando:

- conectivos lógicos:

$$\neg, \ \wedge, \ \vee, \ \rightarrow, \ \leftrightarrow$$

Sintaxis

Las fórmulas de la lógica de predicados se construyen usando:

- conectivos lógicos:

$$\neg, \ \wedge, \ \vee, \ \rightarrow, \ \leftrightarrow$$

- paréntesis,

Sintaxis

Las fórmulas de la lógica de predicados se construyen usando:

- conectivos lógicos:

$$\neg,\ \wedge,\ \vee,\ \rightarrow,\ \leftrightarrow$$

- paréntesis,
- el predicado binario $=$,

Sintaxis

Las fórmulas de la lógica de predicados se construyen usando:

- conectivos lógicos:

$$\neg, \ \wedge, \ \vee, \ \rightarrow, \ \leftrightarrow$$

- paréntesis,
- el predicado binario $=$,
- predicados de un vocabulario,

Sintaxis

Las fórmulas de la lógica de predicados se construyen usando:

- conectivos lógicos:

$$\neg,\ \wedge,\ \vee,\ \rightarrow,\ \leftrightarrow$$

- paréntesis,
- el predicado binario $=$,
- predicados de un vocabulario,
- variables:

$$x,\ y,\ z, \ldots$$

Sintaxis

Las fórmulas de la lógica de predicados se construyen usando:

- conectivos lógicos:

$$\neg,\ \wedge,\ \vee,\ \rightarrow,\ \leftrightarrow$$

- paréntesis,
- el predicado binario $=$,
- predicados de un vocabulario,
- variables:

$$x,\ y,\ z, \ldots$$

- cuantificadores:

$$\forall,\ \exists$$

Fórmulas

Fórmulas atómicas

Definición

Las expresiones de la forma

$$x = y \quad \text{y} \quad R(x_1, \ldots, x_k)$$

se llaman fórmulas atómicas.

Fórmulas atómicas

Definición

Las expresiones de la forma

$$x = y \quad \text{y} \quad R(x_1, \ldots, x_k)$$

se llaman fórmulas atómicas.

Ejemplo

$$x = x, \quad P(x), \quad O(x, y), \quad S(x, y, z)$$

son fórmulas atómicas.

¿Qué es una fórmula?

Definición intuitiva

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$, una fórmula de la lógica de predicados se construye usando las siguientes reglas:

- si x, y son variables, entonces $x = y$ es una fórmula;

¿Qué es una fórmula?

Definición intuitiva

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$, una fórmula de la lógica de predicados se construye usando las siguientes reglas:

- si x, y son variables, entonces $x = y$ es una fórmula;
- si R es un predicado de aridad k, entonces $R(x_1, \ldots, x_k)$ es una fórmula;

¿Qué es una fórmula?

Definición intuitiva

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$, una fórmula de la lógica de predicados se construye usando las siguientes reglas:

- si x, y son variables, entonces $x = y$ es una fórmula;
- si R es un predicado de aridad k, entonces $R(x_1, \ldots, x_k)$ es una fórmula;
- si φ y ψ son fórmulas, entonces

$$\neg\varphi, \quad (\varphi \wedge \psi), \quad (\varphi \vee \psi), \quad (\varphi \rightarrow \psi), \quad (\varphi \leftrightarrow \psi)$$

  también son fórmulas;

¿Qué es una fórmula?

Definición intuitiva

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$, una fórmula de la lógica de predicados se construye usando las siguientes reglas:

- si x, y son variables, entonces $x = y$ es una fórmula;
- si R es un predicado de aridad k, entonces $R(x_1, \ldots, x_k)$ es una fórmula;
- si φ y ψ son fórmulas, entonces

  $$\neg\varphi, \quad (\varphi \wedge \psi), \quad (\varphi \vee \psi), \quad (\varphi \to \psi), \quad (\varphi \leftrightarrow \psi)$$

  también son fórmulas;
- si φ es una fórmula y x es una variable, entonces

  $$\forall x\, \varphi \quad \text{y} \quad \exists x\, \varphi$$

  también son fórmulas.

Notación

Convención

Omitimos paréntesis si no se produce ambigüedad.

Notación

Convención

Omitimos paréntesis si no se produce ambigüedad.

Ejemplo

Escribimos

$$\exists x\, P(x)$$

en lugar de

$$(\exists x\, P(x)).$$

Notación

Convención

Omitimos paréntesis si no se produce ambigüedad.

Ejemplo

Escribimos

$$\exists x\, P(x)$$

en lugar de

$$(\exists x\, P(x)).$$

Ejemplo

También escribimos

$$\forall x\, (P(x) \vee \neg P(x))$$

sin agregar paréntesis externos.

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) =$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) = 1$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) = 1$
- $O'(x, y, z) = O(x, y) \wedge O(y, z)$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) = 1$
- $O'(x, y, z) = O(x, y) \wedge O(y, z)$ $\qquad O'(1, 3, 2) =$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) = 1$
- $O'(x, y, z) = O(x, y) \wedge O(y, z)$ $\qquad O'(1, 3, 2) = 0$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) = 1$
- $O'(x, y, z) = O(x, y) \wedge O(y, z)$ $\qquad O'(1, 3, 2) = 0$
- $(P''(x, y) = P(x) \wedge P(y)) \rightarrow O(x, y)$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) = 1$
- $O'(x, y, z) = O(x, y) \wedge O(y, z)$ $\qquad O'(1, 3, 2) = 0$
- $(P''(x, y) = P(x) \wedge P(y)) \rightarrow O(x, y)$ $\qquad P''(4, 2) =$

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo

Sea $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$, ambos sobre $\mathbb{N}$.

- $P'(x) = \neg P(x)$ $\qquad P'(3) = 1$
- $O'(x, y, z) = O(x, y) \wedge O(y, z)$ $\qquad O'(1, 3, 2) = 0$
- $(P''(x, y) = P(x) \wedge P(y)) \rightarrow O(x, y)$ $\qquad P''(4, 2) = 0$

Variables libres

Definición

Las variables que aparecen en una fórmula sin estar cuantificadas se llaman variables libres.

Variables libres

Definición

Las variables que aparecen en una fórmula sin estar cuantificadas se llaman variables libres.

Ejemplo

- En $P(x)$, la variable libre es x.

Variables libres

Definición

Las variables que aparecen en una fórmula sin estar cuantificadas se llaman variables libres.

Ejemplo

- En $P(x)$, la variable libre es x.
- En $O(x, y)$, las variables libres son x e y.

Variables libres

Definición

Las variables que aparecen en una fórmula sin estar cuantificadas se llaman variables libres.

Ejemplo

- En $P(x)$, la variable libre es x.
- En $O(x, y)$, las variables libres son x e y.
- En $\exists y\, O(x, y)$, la variable libre es x.

Variables libres

Definición

Las variables que aparecen en una fórmula sin estar cuantificadas se llaman variables libres.

Ejemplo

- En $P(x)$, la variable libre es x.
- En $O(x, y)$, las variables libres son x e y.
- En $\exists y\, O(x, y)$, la variable libre es x.
- En $\forall x\, \exists y\, O(x, y)$, no hay variables libres.

Cuantificadores

Cuantificador universal

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ *una fórmula con variables libres entre* $x_1, \ldots, x_n$*, definida sobre un dominio* A*.*

Cuantificador universal

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ *una fórmula con variables libres entre* $x_1, \ldots, x_n$*, definida sobre un dominio* A*.*

Definimos el cuantificador universal:

$$\varphi'(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \forall x_i \, \varphi(x_1, \ldots, x_n)$$

Cuantificador universal

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ *una fórmula con variables libres entre* $x_1, \ldots, x_n$*, definida sobre un dominio* A*.*

Definimos el cuantificador universal:

$$\varphi'(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \forall x_i \, \varphi(x_1, \ldots, x_n)$$

donde x_i *es la variable cuantificada y* $x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n$ *son las variables libres.*

Cuantificador universal

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ *una fórmula con variables libres entre* $x_1, \ldots, x_n$*, definida sobre un dominio* A*.*

Definimos el cuantificador universal:

$$\varphi'(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \forall x_i \, \varphi(x_1, \ldots, x_n)$$

donde x_i *es la variable cuantificada y* $x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n$ *son las variables libres.*
Para $b_1, \ldots, b_{i-1}, b_{i+1}, \ldots, b_n$ *en* A*, definimos su evaluación como:*

$$\varphi'(b_1, \ldots, b_{i-1}, b_{i+1}, \ldots, b_n) = 1$$

si para todo $a \in A$ *se tiene que* $\varphi(b_1, \ldots, b_{i-1}, a, b_{i+1}, \ldots, b_n) = 1$*, y* 0 *en caso contrario.*

Cuantificador universal

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(x) = \forall y \, O(x, y)$$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(x) = \forall y\, O(x, y)$$

$$O'(0) = \forall y\, O(0, y) = 1$$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(x) = \forall y\, O(x, y)$$

$$O'(0) = \forall y\, O(0, y) = 1$$

x	y	$O(x, y)$
0	0	1
0	1	1
0	2	1
0	3	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(x) = \forall y \, O(x, y)$$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(x) = \forall y\, O(x, y)$$

$$O'(2) = \forall y\, O(2, y) = 0$$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(x) = \forall y\, O(x, y)$$

$$O'(2) = \forall y\, O(2, y) = 0$$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(x) = \forall y\, O(x, y)$$

$$O'(2) = \forall y\, O(2, y) = 0$$

x	y	$O(x, y)$
2	0	0
2	1	0
2	2	1
2	3	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.

- $\forall x\, P(x)$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.

- $\forall x\, P(x)$
- $\forall x\, (P(x) \vee \neg P(x))$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.

- $\forall x\, P(x)$
- $\forall x\, (P(x) \vee \neg P(x))$

$$\forall x\, P(x) = 0$$

Cuantificador universal

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.

- $\forall x\, P(x)$
- $\forall x\, (P(x) \vee \neg P(x))$

$$\forall x\, P(x) = 0$$

$$\forall x\, (P(x) \vee \neg P(x)) = 1$$

Cuantificador existencial

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ *una fórmula con variables libres entre* $x_1, \ldots, x_n$*, definida sobre un dominio* A*.*

Cuantificador existencial

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ *una fórmula con variables libres entre* $x_1, \ldots, x_n$*, definida sobre un dominio* A*.*

- *Definimos el cuantificador existencial:*

$$\varphi'(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \exists x_i \, \varphi(x_1, \ldots, x_n)$$

Cuantificador existencial

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ una fórmula con variables libres entre $x_1, \ldots, x_n$, definida sobre un dominio A.

- *Definimos el cuantificador existencial:*

$$\varphi'(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \exists x_i \, \varphi(x_1, \ldots, x_n)$$

- *donde x_i es la variable cuantificada y el resto de las variables son las variables libres.*

Cuantificador existencial

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ una fórmula con variables libres entre $x_1, \ldots, x_n$, definida sobre un dominio A.

- *Definimos el cuantificador existencial:*

$$\varphi'(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \exists x_i \, \varphi(x_1, \ldots, x_n)$$

- *donde x_i es la variable cuantificada y el resto de las variables son las variables libres.*

- *Para $b_1, \ldots, b_{i-1}, b_{i+1}, \ldots, b_n$ en A, definimos su evaluación como:*

$$\varphi'(b_1, \ldots, b_{i-1}, b_{i+1}, \ldots, b_n) = 1$$

si existe $a \in A$ tal que

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(y) = \exists x\, O(x, y)$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(y) = \exists x\, O(x, y)$$

$$O'(2) = \exists x\, O(x, 2) = 1$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(y) = \exists x\, O(x, y)$$

$$O'(2) = \exists x\, O(x, 2) = 1$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O'(y) = \exists x\, O(x, y)$$

$$O'(2) = \exists x\, O(x, 2) = 1$$

x	y	$O(x, y)$
0	2	1
1	2	1
2	2	1
3	2	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O''(x) = \exists y \, O(x, y)$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$O''(x) = \exists y \, O(x, y)$$

$$O''(2) = \exists y \, O(2, y) = 1$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$N(y) = \exists x \, (\neg P(x) \wedge O(x, y))$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$N(y) = \exists x\,(\neg P(x) \wedge O(x, y))$$

$$N(2) = 1$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$N(y) = \exists x\,(\neg P(x) \wedge O(x, y))$$

$$N(2) = 1$$

$$\neg P(1) \wedge O(1, 2) = 1 \wedge 1 = 1$$

Cuantificador existencial

Ejemplo

Sean $P(x) = x$ es par y $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Definimos

$$N(y) = \exists x\,(\neg P(x) \wedge O(x, y))$$

$$N(2) = 1$$

$$\neg P(1) \wedge O(1, 2) = 1 \wedge 1 = 1$$

$$N(0) = 0$$

Podemos combinar cuantificadores

Ejercicio

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Determine el valor de verdad de las siguientes fórmulas:

Podemos combinar cuantificadores

Ejercicio

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Determine el valor de verdad de las siguientes fórmulas:

- $\forall x \, \forall y \; O(x, y)$

Podemos combinar cuantificadores

Ejercicio

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Determine el valor de verdad de las siguientes fórmulas:

- $\forall x \, \forall y \; O(x, y)$
- $\forall x \, \exists y \; O(x, y)$

Podemos combinar cuantificadores

Ejercicio

Sea $O(x, y) = x \leq y$ sobre $\mathbb{N}$.
Determine el valor de verdad de las siguientes fórmulas:

- $\forall x \, \forall y \; O(x, y)$
- $\forall x \, \exists y \; O(x, y)$
- $\exists x \, \forall y \; O(x, y)$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

1. $x \leq y$.

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

1. $x \leq y$.

$$x \leq y \;=\; \exists z\, Suma(x, z, y)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

1. $x \leq y$.

$$x \leq y \;=\; \exists z\, Suma(x, z, y)$$

2. $x < y$.

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

1. $x \leq y$.

$$x \leq y \;=\; \exists z\, Suma(x, z, y)$$

2. $x < y$.

$$x < y \;=\; (x \leq y) \wedge \neg(x = y)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

3. $Suc(x, y) =$ "y es el sucesor de x".

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

3. $Suc(x, y) =$ "y es el sucesor de x".

$$Suc(x, y) = x < y \wedge \neg\exists z \left(x < z \wedge z < y\right)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

4. $Cero(x) =$ "x es el número 0".

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

4. $Cero(x) =$ "x es el número 0".

$$Cero(x) = \forall y\, Suma(x, y, y)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

4. $Cero(x) =$ "x es el número 0".

$$Cero(x) = \forall y\, Suma(x, y, y)$$

$$Cero(x) = \forall y\, (x \leq y)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

4. $Cero(x) =$ "x es el número 0".

$$Cero(x) = \forall y\, Suma(x, y, y)$$

$$Cero(x) = \forall y\, (x \leq y)$$

$$Cero(x) = \forall y\, Mult(x, y, x)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

5. $Uno(x) =$ "x es el número 1".

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

5. $Uno(x) =$ "x es el número 1".

$$Uno(x) = Mult(x, x, x) \wedge \neg Cero(x)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

5. $Uno(x) =$ "x es el número 1".

$$Uno(x) = Mult(x, x, x) \wedge \neg Cero(x)$$

$$Uno(x) = \exists y \left(Cero(y) \wedge Suc(y, x) \right)$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

6. $Primo(x) =$ "x es un número primo".

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

Escriba fórmulas que definan lo siguiente:

6. $Primo(x) =$ "x es un número primo".

$$\begin{aligned} Primo(x) \ &= \neg Cero(x) \wedge \neg Uno(x) \wedge \\ &\qquad \forall y \, \forall z \left(Mult(y, z, x) \rightarrow \big((y = x) \vee (z = x) \big) \right) \end{aligned}$$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

¿Qué están expresando las siguientes fórmulas?

1. $\exists x \, \forall y \, (x \leq y)$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

¿Qué están expresando las siguientes fórmulas?

1. $\exists x \, \forall y \, (x \leq y)$
2. $\forall x \, \exists y \, Suma(x, x, y)$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

¿Qué están expresando las siguientes fórmulas?

1. $\exists x \, \forall y \, (x \leq y)$
2. $\forall x \, \exists y \, Suma(x, x, y)$
3. $\exists x \, \forall y \, Mult(x, x, y)$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

¿Qué están expresando las siguientes fórmulas?

4. $\forall x \, \forall y \, \forall z \, \big(Suma(x, y, z) \rightarrow Suma(y, x, z)\big)$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

¿Qué están expresando las siguientes fórmulas?

4. $\forall x \, \forall y \, \forall z \, \big(Suma(x, y, z) \rightarrow Suma(y, x, z)\big)$
5. $\forall x \, \forall y \, (Suc(x, y) \leftrightarrow \exists z \, (Suma(x, z, y) \wedge Uno(z)))$

Ejercicios

Predicados básicos

Considere los siguientes predicados básicos sobre el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

$$Suma(x, y, z) = (x + y = z) \quad Mult(x, y, z) = (x \cdot y = z) \quad x = y$$

Ejercicio

¿Qué están expresando las siguientes fórmulas?

4. $\forall x \, \forall y \, \forall z \, \big(Suma(x, y, z) \rightarrow Suma(y, x, z)\big)$
5. $\forall x \, \forall y \, (Suc(x, y) \leftrightarrow \exists z \, (Suma(x, z, y) \wedge Uno(z)))$
6. $\forall x \, \big(Primo(x) \rightarrow \exists y \, (Primo(y) \wedge x < y)\big)$

Interpretaciones y Asignaciones

Interpretaciones

Pregunta

¿Es cierta la fórmula $\forall x \, \exists y \, R(x, y)$?

Interpretaciones

Pregunta

¿Es cierta la fórmula $\forall x \, \exists y \, R(x, y)$?

- Depende de la interpretación que damos al predicado R.

Definición de interpretación

Definición

Sea $\mathcal{L} = \{P_1, \ldots, P_k\}$ *un vocabulario.*
Una interpretación $\mathcal{I}$ *para* $\mathcal{L}$ *consiste de:*

- *un* **dominio** $\mathcal{I}(dom)$,
- *para cada nombre* P_i, *un* **predicado** $\mathcal{I}(P_i)$ *sobre el dominio* $\mathcal{I}(dom)$ *con la misma aridad.*

Definición de interpretación

Definición

Sea $\mathcal{L} = \{P_1, \ldots, P_k\}$ un vocabulario.
Una interpretación $\mathcal{I}$ para $\mathcal{L}$ consiste de:

- *un* **dominio** $\mathcal{I}(dom)$,
- *para cada nombre P_i, un* **predicado** $\mathcal{I}(P_i)$ *sobre el dominio $\mathcal{I}(dom)$ con la misma aridad.*

Ejemplo

Posible interpretación para $\mathcal{L} = \{P,\ O\}$:

- $$\begin{array}{lcl} \mathcal{I}(dom) & = & \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) & = & x \text{ es par} \\ \mathcal{I}(O) & = & x \text{ es menor o igual que } y \end{array}$$

Variables libres e interpretación

Notación

- Escribimos $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ para indicar que $x_1, \ldots, x_n$ son las variables libres de la fórmula φ.
- Si φ no tiene variables libres, decimos que φ es una oración.

Variables libres e interpretación

Notación

- Escribimos $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ para indicar que $x_1, \ldots, x_n$ son las variables libres de la fórmula φ.
- Si φ no tiene variables libres, decimos que φ es una oración.

Observación

Si una fórmula no tiene variables libres, una vez fijada una interpretación su valor de verdad queda determinado.
Si una fórmula sí tiene variables libres, su valor puede depender de qué objetos asignemos a esas variables.

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, donde E tiene aridad 2.

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, donde E tiene aridad 2.

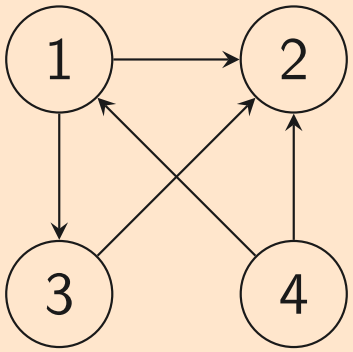
Podemos representar grafos como interpretaciones sobre $\mathcal{L}$.

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, donde E tiene aridad 2.

Podemos representar grafos como interpretaciones sobre $\mathcal{L}$.

Ejemplo



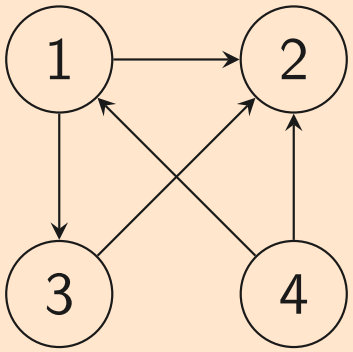
$V = \{1, 2, 3, 4\}$
$E = \{(1, 2), (1, 3), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, donde E tiene aridad 2.

Podemos representar grafos como interpretaciones sobre $\mathcal{L}$.

Ejemplo



$V = \{1, 2, 3, 4\}$
$E = \{(1, 2), (1, 3), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$

Para representar este grafo tomamos la interpretación $\mathcal{I}$ tal que:

$\mathcal{I}(dom) = \{1, 2, 3, 4\}$.
$\mathcal{I}(E)(1, 2) = \mathcal{I}(E)(1, 3) = \mathcal{I}(E)(3, 2) = \mathcal{I}(E)(4, 1) = \mathcal{I}(E)(4, 2) = 1$.
$\mathcal{I}(E)(u, v) = 0$, para el resto de los pares (u, v).

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Definamos las siguientes propiedades como oraciones:

- Existe un nodo que tiene un arco a sí mismo:
- No existe un nodo con un arco a sí mismo:
- Cada nodo está conectado con al menos dos nodos:
- Existe un ciclo de largo 2:

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Definamos las siguientes propiedades como oraciones:

- Existe un nodo que tiene un arco a sí mismo:

$$\exists x\, E(x, x)$$

- No existe un nodo con un arco a sí mismo:

- Cada nodo está conectado con al menos dos nodos:

- Existe un ciclo de largo 2:

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Definamos las siguientes propiedades como oraciones:

- Existe un nodo que tiene un arco a sí mismo:

$$\exists x\, E(x, x)$$

- No existe un nodo con un arco a sí mismo:

$$\neg\exists x\, E(x, x)$$

- Cada nodo está conectado con al menos dos nodos:

- Existe un ciclo de largo 2:

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Definamos las siguientes propiedades como oraciones:

- Existe un nodo que tiene un arco a sí mismo:

$$\exists x\, E(x, x)$$

- No existe un nodo con un arco a sí mismo:

$$\neg\exists x\, E(x, x)$$

- Cada nodo está conectado con al menos dos nodos:

$$\forall x \exists y \exists z\, (E(x, y) \wedge E(x, z) \wedge \neg(y = z))$$

- Existe un ciclo de largo 2:

Ejemplo: grafos como interpretaciones

Definamos las siguientes propiedades como oraciones:

- Existe un nodo que tiene un arco a sí mismo:

$$\exists x\, E(x, x)$$

- No existe un nodo con un arco a sí mismo:

$$\neg\exists x\, E(x, x)$$

- Cada nodo está conectado con al menos dos nodos:

$$\forall x \exists y \exists z\, (E(x, y) \wedge E(x, z) \wedge \neg(y = z))$$

- Existe un ciclo de largo 2:

$$\exists x \exists y\, (E(x, y) \wedge E(y, x) \wedge \neg(x = y)).$$

Asignaciones

Notación

Dada una interpretación $\mathcal{I}$ con dominio A y una fórmula $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$, una asignación para $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ en $\mathcal{I}$ es una función

$$\mu : \{x_1, \ldots, x_k\} \to A$$

Ejemplo

Para la interpretación $\mathcal{I} = \langle \mathbb{N}, S(x, y, z) = \{(x, y, z) | x + y = z\} \rangle$, la función μ, donde $\mu(x) = 1$ y $\mu(y) = 2$ es una asignación para:

$$\exists z\, S(x, y, z)$$

Evaluación

Evaluación de una oración

Fijemos un vocabulario $\mathcal{L}$.

Evaluación de una oración

Fijemos un vocabulario $\mathcal{L}$.

Definición

Sea φ una oración sobre $\mathcal{L}$ y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

Evaluación de una oración

Fijemos un vocabulario $\mathcal{L}$.

Definición

Sea φ una oración sobre $\mathcal{L}$ y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

La evaluación de φ en $\mathcal{I}$, denotada por

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}},$$

se obtiene interpretando cada símbolo de predicado de $\mathcal{L}$ según $\mathcal{I}$ y luego evaluando la fórmula resultante.

Evaluación de una oración

Fijemos un vocabulario $\mathcal{L}$.

Definición

Sea φ una oración sobre $\mathcal{L}$ y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

La evaluación de φ en $\mathcal{I}$, denotada por

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}},$$

se obtiene interpretando cada símbolo de predicado de $\mathcal{L}$ según $\mathcal{I}$ y luego evaluando la fórmula resultante.

En particular:

- Cada predicado P se reemplaza por $\mathcal{I}(P)$ sobre el dominio $\mathcal{I}(\mathrm{dom})$,

Evaluación de una oración

Fijemos un vocabulario $\mathcal{L}$.

Definición

Sea φ una oración sobre $\mathcal{L}$ y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

La evaluación de φ en $\mathcal{I}$, denotada por

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}},$$

se obtiene interpretando cada símbolo de predicado de $\mathcal{L}$ según $\mathcal{I}$ y luego evaluando la fórmula resultante.

En particular:

- Cada predicado P se reemplaza por $\mathcal{I}(P)$ sobre el dominio $\mathcal{I}(\mathrm{dom})$,
- Como φ es una oración, su evaluación final es 0 o 1.

Evaluación de oraciones: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

Ejercicio

¿Cuál es la evaluación de las siguientes oraciones en $\mathcal{I}$?

Evaluación de oraciones: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

Ejercicio

¿Cuál es la evaluación de las siguientes oraciones en $\mathcal{I}$?

- $\varphi = \exists x \forall y\, O(x, y)$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

Ejercicio

¿Cuál es la evaluación de las siguientes oraciones en $\mathcal{I}$?

- $\varphi = \exists x \forall y\, O(x, y)$

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

Ejercicio

¿Cuál es la evaluación de las siguientes oraciones en $\mathcal{I}$?

- $\varphi = \exists x \forall y\, O(x, y)$

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$$

- $\psi = \forall x \forall y\, \big((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y\big)$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

Ejercicio

¿Cuál es la evaluación de las siguientes oraciones en $\mathcal{I}$?

- $\varphi = \exists x \forall y\, O(x, y)$

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$$

- $\psi = \forall x \forall y\, \big((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y\big)$

$$[\![\psi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$$

Evaluación de una fórmula general

Evaluación de una fórmula general

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ una fórmula sobre $\mathcal{L}$ con n variables libres, y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

Evaluación de una fórmula general

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ una fórmula sobre $\mathcal{L}$ con n variables libres, y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

La evaluación de φ en $\mathcal{I}$, denotada por

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}},$$

es el predicado n-ario que se obtiene al:

Evaluación de una fórmula general

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ una fórmula sobre $\mathcal{L}$ con n variables libres, y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

La evaluación de φ en $\mathcal{I}$, denotada por

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}},$$

es el predicado n-ario que se obtiene al:

- *reemplazar cada símbolo de predicado $P \in \mathcal{L}$ por su interpretación $\mathcal{I}(P)$ sobre el dominio $\mathcal{I}(\mathrm{dom})$,*

Evaluación de una fórmula general

Definición

Sea $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ una fórmula sobre $\mathcal{L}$ con n variables libres, y sea $\mathcal{I}$ una interpretación para $\mathcal{L}$.

La evaluación de φ en $\mathcal{I}$, denotada por

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}},$$

es el predicado n-ario que se obtiene al:

- *reemplazar cada símbolo de predicado $P \in \mathcal{L}$ por su interpretación $\mathcal{I}(P)$ sobre el dominio $\mathcal{I}(\mathrm{dom})$,*
- *y luego evaluar φ como un predicado compuesto.*

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

$$[\![\alpha]\!]_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x < y\}$$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

$$[\![\alpha]\!]_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x < y\}$$

- $\beta(x) = \exists y \left(P(y) \wedge O(y, x)\right)$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{N} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

$$[\![\alpha]\!]_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x < y\}$$

- $\beta(x) = \exists y \left(P(y) \wedge O(y, x)\right)$

$$[\![\beta]\!]_{\mathcal{I}} = \mathbb{N}$$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{Z} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0\} \end{aligned}$$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{Z} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{Z} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{Z} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

$$[\![\alpha]\!]_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0 \text{ y } x \neq y\}$$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{Z} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

$$[\![\alpha]\!]_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0 \text{ y } x \neq y\}$$

- $\beta(x) = \exists y \left(P(y) \wedge O(y, x)\right)$

Evaluación de oraciones: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{L} = \{P, O\}$ y sea $\mathcal{I}$ la interpretación dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mathrm{dom}) &= \mathbb{Z} \\ \mathcal{I}(P) &= \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} \\ \mathcal{I}(O) &= \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0\} \end{aligned}$$

¿Cuál es la evaluación de las siguientes fórmulas en $\mathcal{I}$?

- $\alpha(x, y) = O(x, y) \wedge \neg(x = y)$

$$[\![\alpha]\!]_{\mathcal{I}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x + y = 0 \text{ y } x \neq y\}$$

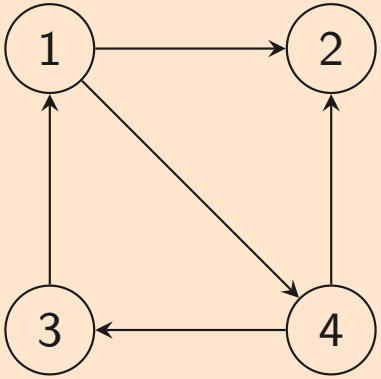
- $\beta(x) = \exists y \left(P(y) \wedge O(y, x)\right)$

$$[\![\beta]\!]_{\mathcal{I}} = \{x \in \mathbb{Z} : x < 0\}$$

Semántica de la lógica de predicados: ejemplos

Ejemplo

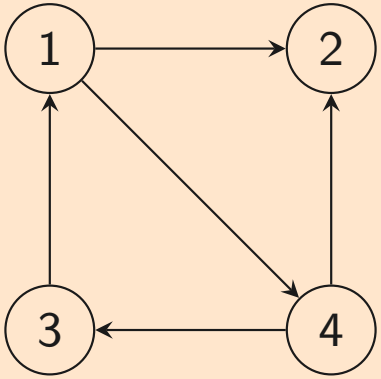
Sea $\mathcal{I}$ la interpretación que representa al siguiente grafo sobre el vocabulario $\{E\}$:



Semántica de la lógica de predicados: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{I}$ la interpretación que representa al siguiente grafo sobre el vocabulario $\{E\}$:



Entonces:

$$[\![E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,4),(3,1),(4,2),(4,3)\}$$

$$[\![\exists y\, E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} =$$

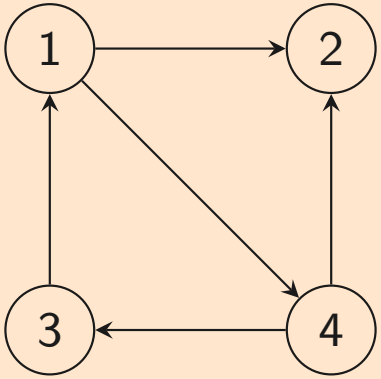
$$[\![\exists z\, \big(E(x,z) \wedge E(z,y)\big)]\!]_{\mathcal{I}} =$$

$$[\![\exists x \exists y \exists z\, \big(E(x,y) \wedge E(y,z) \wedge E(z,x)\big)]\!]_{\mathcal{I}} =$$

Semántica de la lógica de predicados: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{I}$ la interpretación que representa al siguiente grafo sobre el vocabulario $\{E\}$:



Entonces:

$$[\![E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,4),(3,1),(4,2),(4,3)\}$$

$$[\![\exists y\, E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{1,3,4\}$$

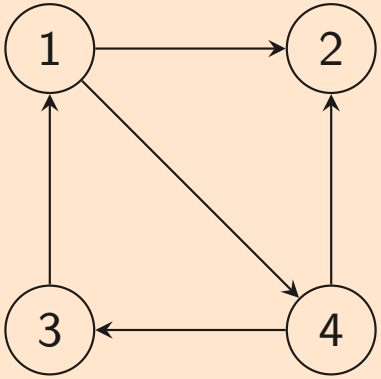
$$[\![\exists z\, \big(E(x,z) \wedge E(z,y)\big)]\!]_{\mathcal{I}} =$$

$$[\![\exists x \exists y \exists z\, \big(E(x,y) \wedge E(y,z) \wedge E(z,x)\big)]\!]_{\mathcal{I}} =$$

Semántica de la lógica de predicados: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{I}$ la interpretación que representa al siguiente grafo sobre el vocabulario $\{E\}$:



Entonces:

$$[\![E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,4),(3,1),(4,2),(4,3)\}$$

$$[\![\exists y\, E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{1,3,4\}$$

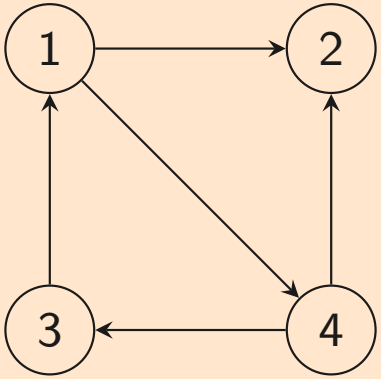
$$[\![\exists z\, \big(E(x,z) \wedge E(z,y)\big)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,3),(3,2),(3,4),(4,1)\}$$

$$[\![\exists x \exists y \exists z\, \big(E(x,y) \wedge E(y,z) \wedge E(z,x)\big)]\!]_{\mathcal{I}} =$$

Semántica de la lógica de predicados: ejemplos

Ejemplo

Sea $\mathcal{I}$ la interpretación que representa al siguiente grafo sobre el vocabulario $\{E\}$:



Entonces:

$$[\![E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,4),(3,1),(4,2),(4,3)\}$$

$$[\![\exists y\, E(x,y)]\!]_{\mathcal{I}} = \{1,3,4\}$$

$$[\![\exists z\, \big(E(x,z) \wedge E(z,y)\big)]\!]_{\mathcal{I}} = \{(1,2),(1,3),(3,2),(3,4),(4,1)\}$$

$$[\![\exists x \exists y \exists z\, \big(E(x,y) \wedge E(y,z) \wedge E(z,x)\big)]\!]_{\mathcal{I}} = 1$$

Satisfacibilidad, tautologías y contradicciones

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

- $\exists x \forall y\, O(x, y)$.

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

- $\exists x \forall y\, O(x, y)$.

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

- $\exists x \forall y\, O(x, y)$.
- $\exists x\, (P(x) \wedge \neg P(x))$.

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

- $\exists x \forall y\, O(x, y)$.
- $\exists x\, (P(x) \wedge \neg P(x))$.

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

- $\exists x \forall y\, O(x, y)$.
- $\exists x\, (P(x) \wedge \neg P(x))$.
- $\Big(\exists x\, P(x)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y\, ((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y)\Big)$.

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

- $\exists x \forall y\, O(x, y)$.
- $\exists x\, (P(x) \wedge \neg P(x))$.
- $\Big(\exists x\, P(x)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y\, ((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y)\Big)$.
- $\Big(\forall x \exists y\, R(x, y)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y \forall z\, ((R(x, y) \wedge R(x, z)) \rightarrow y = z)\Big)$.

Satisfacibilidad de oraciones de la lógica de predicados

Definición

Una oración φ es satisfacible si **existe** *una interpretación $\mathcal{I}$ tal que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son satisfacibles?

- $\exists x \forall y\, O(x, y)$.
- $\exists x\, (P(x) \wedge \neg P(x))$.
- $\Big(\exists x\, P(x)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y\, ((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y)\Big)$.
- $\Big(\forall x \exists y\, R(x, y)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y \forall z\, ((R(x, y) \wedge R(x, z)) \rightarrow y = z)\Big)$.

El problema de satisfacibilidad

Considere el siguiente problema:

Dada una oración φ de la lógica de predicados, verificar si es satisfacible.

El problema de satisfacibilidad

Considere el siguiente problema:

Dada una oración φ de la lógica de predicados, verificar si es satisfacible.

¿Puede dar un algoritmo para este problema?

El problema de satisfacibilidad

El problema de satisfacibilidad es indecidible:

- No existe un algoritmo para este problema.
- Sin importar la cantidad de tiempo que le permitamos usar al algoritmo.

El problema de satisfacibilidad

El problema de satisfacibilidad es indecidible:

- No existe un algoritmo para este problema.
- Sin importar la cantidad de tiempo que le permitamos usar al algoritmo.

Esto es un teorema que se puede demostrar formalmente:

- Requiere formalizar la noción de algoritmo (Máquinas de Turing).

El problema de satisfacibilidad

On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem.
Alan Turing (1936).

El problema de satisfacibilidad

El problema de satisfacibilidad es indecidible:

- No existe un algoritmo para este problema.
- Sin importar la cantidad de tiempo que le permitamos usar al algoritmo.

Esto es un teorema que se puede demostrar formalmente:

- Requiere formalizar la noción de algoritmo (Máquinas de Turing).

Como consecuencia, **no** se puede escribir un programa en Python (ni cualquier otro lenguaje de programación) que resuelva este problema.

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son tautología?

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son tautología?

- $\forall x\,(x = x)$

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son tautología?

- $\forall x\,(x = x)$

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son tautología?

- $\forall x\,(x = x)$
- $\forall x\,(P(x) \vee \neg P(x))$

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son tautología?

- $\forall x\,(x = x)$
- $\forall x\,(P(x) \vee \neg P(x))$

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son tautología?

- $\forall x\,(x = x)$
- $\forall x\,(P(x) \vee \neg P(x))$
- $\Big(\exists x\, P(x)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y\,((P(x) \wedge P(y)) \to x = y)\Big)$.

Tautologías en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una tautología si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son tautología?

- $\forall x\,(x = x)$
- $\forall x\,(P(x) \vee \neg P(x))$
- $\Big(\exists x\, P(x)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y\,((P(x) \wedge P(y)) \to x = y)\Big)$.

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son contradicción?

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son contradicción?

- $\exists x \neg(x = x)$

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son contradicción?

- $\exists x \neg(x = x)$

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son contradicción?

- $\exists x \neg(x = x)$
- $(\forall x\, P(x)) \wedge (\exists x \neg P(x))$

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son contradicción?

- $\exists x \neg(x = x)$
- $(\forall x\, P(x)) \wedge (\exists x \neg P(x))$

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son contradicción?

- $\exists x \neg(x = x)$
- $(\forall x\, P(x)) \wedge (\exists x \neg P(x))$
- $\Big(\exists x\, P(x)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y\, ((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y)\Big)$.

Contradicciones en lógica de predicados

Definición

Una oración φ es una contradicción si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 0$.*

Ejemplo

¿Cuáles de las siguientes oraciones son contradicción?

- $\exists x \neg(x = x)$
- $(\forall x\, P(x)) \wedge (\exists x \neg P(x))$
- $\Big(\exists x\, P(x)\Big) \wedge \Big(\forall x \forall y\, ((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y)\Big)$.

Algunas propiedades

Al igual que en lógica proposicional, tenemos las siguientes propiedades:

- Una oración φ es contradicción si y sólo si φ **no** es satisfacible.

Algunas propiedades

Al igual que en lógica proposicional, tenemos las siguientes propiedades:

- Una oración φ es contradicción si y sólo si φ **no** es satisfacible.
- Una oración φ es tautología si y sólo si $\neg\varphi$ **no** es satisfacible.

Algunas propiedades

Al igual que en lógica proposicional, tenemos las siguientes propiedades:

- Una oración φ es contradicción si y sólo si φ **no** es satisfacible.
- Una oración φ es tautología si y sólo si $\neg\varphi$ **no** es satisfacible.

Ejercicio: verifique las propiedades.

Equivalencia en lógica de predicados

Definición

Dos oraciones φ y ψ son equivalentes si **para toda** *interpretación $\mathcal{I}$ se tiene que:*

$$[\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = [\![\psi]\!]_{\mathcal{I}}.$$

Notación: $\varphi \equiv \psi$.

Equivalencia útiles

Equivalencias que vienen de la lógica proposicional:

$$\neg(\neg\varphi) \equiv \varphi \qquad \text{(doble negación)}$$

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv (\neg\varphi) \vee (\neg\psi)$$

$$\neg(\varphi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi) \wedge (\neg\psi) \qquad \text{(De Morgan)}$$

$$\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$$

$$\varphi \vee \psi \equiv \psi \vee \varphi \qquad \text{(conmutatividad)}$$

$$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$$

$$\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta \qquad \text{(asociatividad)}$$

$$\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$$

$$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta) \qquad \text{(distributividad)}$$

$$\varphi \to \psi \equiv (\neg\varphi) \vee \psi \qquad \text{(implicancia)}$$

Equivalencia útiles

Nuevas equivalencias:

$$
\begin{aligned}
\neg\forall x\,\varphi &\equiv \exists x\,\neg\varphi \\
\neg\exists x\,\varphi &\equiv \forall x\,\neg\varphi \\
\forall x\,(\varphi \wedge \psi) &\equiv (\forall x\,\varphi) \wedge (\forall x\,\psi) \\
\exists x\,(\varphi \vee \psi) &\equiv (\exists x\,\varphi) \vee (\exists x\,\psi)
\end{aligned}
$$

Equivalencia: ejercicios

1. ¿Se cumple la equivalencia $\forall x\,(\varphi \vee \psi) \equiv (\forall x\,\varphi) \vee (\forall x\,\psi)$?

Equivalencia: ejercicios

1. ¿Se cumple la equivalencia $\forall x\,(\varphi \vee \psi) \equiv (\forall x\,\varphi) \vee (\forall x\,\psi)$?
2. ¿Se cumple la equivalencia $\exists x\,(\varphi \wedge \psi) \equiv (\exists x\,\varphi) \wedge (\exists x\,\psi)$?

Equivalencia: ejercicios

1. ¿Se cumple la equivalencia $\forall x\,(\varphi \vee \psi) \equiv (\forall x\,\varphi) \vee (\forall x\,\psi)$?
2. ¿Se cumple la equivalencia $\exists x\,(\varphi \wedge \psi) \equiv (\exists x\,\varphi) \wedge (\exists x\,\psi)$?
3. Demuestre que $\varphi \equiv \psi$ si y sólo si $\varphi \leftrightarrow \psi$ es tautología.

Consecuencia lógica

Sea Σ un conjunto de oraciones.
Decimos que una interpretación $\mathcal{I}$ satisface a Σ si:

$$\text{para cada } \varphi \in \Sigma, \text{ se tiene que } [\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1.$$

Notación: $[\![\Sigma]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.

Consecuencia lógica

Sea Σ un conjunto de oraciones.
Decimos que una interpretación $\mathcal{I}$ satisface a Σ si:

$$\text{para cada } \varphi \in \Sigma, \text{ se tiene que } [\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1.$$

Notación: $[\![\Sigma]\!]_{\mathcal{I}} = 1$.

Definición

Una oración φ es consecuencia lógica de un conjunto de oraciones Σ,
si para cada interpretación $\mathcal{I}$:

$$\textit{si } [\![\Sigma]\!]_{\mathcal{I}} = 1, \textit{ entonces } [\![\varphi]\!]_{\mathcal{I}} = 1.$$

Notación: $\Sigma \models \varphi$.

Reglas de inferencia

Reglas de inferencia en lógica de predicados

Reglas

- Especificación universal: de $\forall x\, P(x)$ podemos deducir $P(a)$ para cualquier elemento a del dominio.

Reglas de inferencia en lógica de predicados

Reglas

- Especificación universal: de $\forall x\, P(x)$ podemos deducir $P(a)$ para cualquier elemento a del dominio.
- Generalización existencial: de $P(a)$ podemos deducir $\exists x\, P(x)$.

Reglas de inferencia en lógica de predicados

Reglas

- Especificación universal: de $\forall x\, P(x)$ podemos deducir $P(a)$ para cualquier elemento a del dominio.
- Generalización existencial: de $P(a)$ podemos deducir $\exists x\, P(x)$.
- Generalización universal: si a es un elemento arbitrario del dominio y demostramos $P(a)$, entonces podemos deducir $\forall x\, P(x)$.

Reglas de inferencia en lógica de predicados

Reglas

- Especificación universal: de $\forall x\, P(x)$ podemos deducir $P(a)$ para cualquier elemento a del dominio.
- Generalización existencial: de $P(a)$ podemos deducir $\exists x\, P(x)$.
- Generalización universal: si a es un elemento arbitrario del dominio y demostramos $P(a)$, entonces podemos deducir $\forall x\, P(x)$.
- Especificación existencial: si sabemos que $\exists x\, P(x)$, podemos introducir un elemento nuevo a y trabajar con $P(a)$, siempre que a no haya sido usado antes en la demostración.

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\{\forall x\, P(x)\} \models \exists x\, P(x)$$

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\{\forall x\, P(x)\} \models \exists x\, P(x)$$
$$\{\exists x\, P(x)\} \models \forall x\, P(x)$$

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\begin{aligned} \{\forall x\, P(x)\} &\models \exists x\, P(x) \\ \{\exists x\, P(x)\} &\models \forall x\, P(x) \\ \{\exists x \forall y\, R(x,y)\} &\models \forall x \exists y\, R(x,y) \end{aligned}$$

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\begin{aligned}
\{\forall x\, P(x)\} &\models \exists x\, P(x) \\
\{\exists x\, P(x)\} &\models \forall x\, P(x) \\
\{\exists x \forall y\, R(x,y)\} &\models \forall x \exists y\, R(x,y) \\
\{\forall x \exists y\, R(x,y)\} &\models \exists x \forall y\, R(x,y)
\end{aligned}$$

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\{\forall x\, P(x)\} \models \exists x\, P(x)$$
$$\{\exists x\, P(x)\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\exists x \forall y\, R(x,y)\} \models \forall x \exists y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x \exists y\, R(x,y)\} \models \exists x \forall y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x (P(x) \wedge Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\{\forall x\, P(x)\} \models \exists x\, P(x)$$
$$\{\exists x\, P(x)\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\exists x \forall y\, R(x,y)\} \models \forall x \exists y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x \exists y\, R(x,y)\} \models \exists x \forall y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x (P(x) \wedge Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\forall x (P(x) \vee Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\{\forall x\, P(x)\} \models \exists x\, P(x)$$
$$\{\exists x\, P(x)\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\exists x \forall y\, R(x,y)\} \models \forall x \exists y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x \exists y\, R(x,y)\} \models \exists x \forall y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x (P(x) \wedge Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\forall x (P(x) \vee Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x\, P(x)\} \models \forall x\, Q(x)$$

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\{\forall x\, P(x)\} \models \exists x\, P(x)$$
$$\{\exists x\, P(x)\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\exists x \forall y\, R(x,y)\} \models \forall x \exists y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x \exists y\, R(x,y)\} \models \exists x \forall y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x (P(x) \wedge Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\forall x (P(x) \vee Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x\, P(x)\} \models \forall x\, Q(x)$$

2. Un conjunto de oraciones Σ es satisfacible si **existe** interpretación $\mathcal{I}$
tal que $[\![\Sigma]\!]_{\mathcal{I}} = 1$. En caso contrario, Σ es inconsistente.

Consecuencia lógica: ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

$$\{\forall x\, P(x)\} \models \exists x\, P(x)$$
$$\{\exists x\, P(x)\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\exists x \forall y\, R(x,y)\} \models \forall x \exists y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x \exists y\, R(x,y)\} \models \exists x \forall y\, R(x,y)$$
$$\{\forall x (P(x) \wedge Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\forall x (P(x) \vee Q(x))\} \models \forall x\, P(x)$$
$$\{\forall x (P(x) \to Q(x)), \forall x\, P(x)\} \models \forall x\, Q(x)$$

2. Un conjunto de oraciones Σ es satisfacible si **existe** interpretación $\mathcal{I}$
tal que $[\![\Sigma]\!]_{\mathcal{I}} = 1$. En caso contrario, Σ es inconsistente.

   Demuestre que $\Sigma \models \varphi$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.

¿Qué aprendimos?

Conceptos básicos de lógica de predicados

- Justificamos la necesidad de agregar cuantificadores, variables y dominios a la lógica proposicional para definir objetos y argumentos matemáticos.
- Definimos el sintaxis de la lógica de predicados en base a predicados, variables, conectivos lógicos y cuantificadores.
- Definimos la semántica de este lenguaje, extendiendo la lógica proposicional con dominios, la función de evaluación e interpretaciones.

Conceptos avanzados de lógica de predicados

- Vimos que podemos definir sistemas lógicos definiendo axiomas (ej: usando los naturales, la suma y la multiplicación).
- Vimos que el comportamiento de predicados varía dependiendo del dominio e interpretación.
- Redefinímos las nociones de tautología, contradicción, satisfacibilidad y consecuencia.

Métodos de demostración

- Demostración directa:

$$\Sigma \models \varphi$$

- Demostración por casos:

$$\{p \vee q, p \to s, q \to s\} \models s$$

- Demostración por contradicción:

$$(\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \models \bot) \Leftrightarrow (\Sigma \models \varphi)$$

- Tenemos nuevas equivalencias entre cuantificadores y reglas de inferencia, como especificación universal y generalización existencial, para pasar entre fórmulas generales y casos particulares.